

IBEROMAP

Manual y Especificación de la Base de Datos

Documento técnico de arquitectura de la base de datos centralizada IberomapDB. Contiene el diccionario de datos, el diagrama entidad-relación y las estructuras diseñadas para soportar la gestión de acreditación académica y registros calificados, incluyendo el motor de formularios dinámicos, el control de sesiones activas, los períodos académicos e integración Banner/SIU.

Proyecto: Iberomap (SIAC) - Prototipo a Producción

Base de Datos: MySQL / MariaDB (Motor InnoDB)

Institución: Corporación Universitaria Iberoamericana

Fecha: Mayo de 2026

1. Introducción y Diseño de Persistencia

La base de datos IberomapDB ha sido diseñada bajo el paradigma relacional para proveer una persistencia robusta, escalable y segura al sistema de aseguramiento de la calidad académica. Su estructura permite la transición exitosa del prototipo frontend Angular (que operaba de forma aislada en memoria) hacia una arquitectura cliente-servidor real de producción de 3 capas.

Objetivos Clave de la Arquitectura:

- Soporte Multi-Institucional para escalabilidad futura (SaaS).
- Flexibilidad para alojar e interpretar formularios y encuestas dinámicas.
- Control de seguridad robusto para forzar cierre de sesiones y encriptación de claves.
- Almacenamiento eficiente de imágenes y soportes en la nube, mapeados mediante referencias.
- Trazabilidad y auditoría de todas las modificaciones críticas hechas por usuarios.

2. Entidades Académicas Principales

El núcleo académico se organiza a partir de la tabla "instituciones" y se ramifica hacia "facultades", "periodos_academicos" y "programas". La tabla "programas" cuenta con campos específicos alineados con las demandas del Ministerio de Educación: código SNIES, modalidad de impartición (Presencial, Virtual o Distancia) y el número total de créditos del plan de estudios. Adicionalmente, cuenta con campos de mapeo externo (CodigoExternoBanner y CodigoExternoSIU) para permitir la sincronización automatizada con las bases de datos centrales de la universidad de forma segura.

3. Diccionario de Datos (Tablas Clave)

TABLA: usuarios

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción / Llave
UsuarioID	INT AUTO_INC	NO	Clave Primaria (PK)
Cedula	VARCHAR(20)	NO	Identificación Única (UQ)
Correo	VARCHAR(150)	NO	Email de acceso al sistema (UQ)
Contrasena	VARCHAR(255)	NO	Hash de clave encriptada (Bcrypt)
RolID	INT	NO	Llave Foránea (FK) a tabla roles
CodigoExternoBanner	VARCHAR(100)	YES	Código de docente en Banner (UQ)
Estado	ENUM('Activo','Inac')	NO	Estado de cuenta del usuario

TABLA: sesiones_activas

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción / Llave
SesionID	INT AUTO_INC	NO	Clave Primaria (PK)
UsuarioID	INT	NO	Llave Foránea (FK) a usuarios
Token	VARCHAR(500)	NO	Token JWT activo en el navegador
IP	VARCHAR(45)	YES	IP desde la cual se conectó
Dispositivo	VARCHAR(255)	YES	Navegador y OS de la sesión
FechaExpiracion	DATETIME	NO	Vencimiento de sesión
Activo	BOOLEAN	NO	Habilita al Admin a forzar cierre (0)

TABLA: campos_dinamicos (Motor de Formularios)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción / Llave
CampoID	INT AUTO_INC	NO	Clave Primaria (PK)
CondicionID	INT	NO	Llave Foránea (FK) a condiciones_calidad
TipoControl	ENUM('text','select'...)	NO	text, textarea, file, table, etc.
ClaveCampo	VARCHAR(100)	NO	Key única dentro de la condición
Etiqueta	VARCHAR(250)	NO	Label para el render del formulario
ConfigJSON	LONGTEXT	YES	Configuración de columnas o catálogos

TABLA: anexos (Imágenes, Textos y Archivos)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción / Llave
AnexoID	INT AUTO_INC	NO	Clave Primaria (PK)
NombreArchivo	VARCHAR(255)	NO	Nombre del archivo original
RutaArchivo	VARCHAR(500)	NO	Enlace de descarga o ruta local/S3
TipoAnexo	VARCHAR(100)	NO	Tipo MIME (e.g. image/png, application/pdf)
TamanoBytes	INT	NO	Tamaño en bytes del archivo
HashArchivo	VARCHAR(64)	YES	Hash SHA-256 para evitar duplicados
DatosBinarios	LOB	YES	Soporte binario para firmas/logos en BD

TABLA: auditoria_sistema (Historial y Bitácora)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción / Llave
AuditoriaID	INT AUTO_INC	NO	Clave Primaria (PK)
UsuarioID	INT	YES	FK a usuarios (Nulo indica sistema)
Accion	VARCHAR(50)	NO	Acción realizada (CREAR, MODIFICAR, etc.)
TablaAfectada	VARCHAR(100)	NO	Nombre de la tabla modificada
RegistroID	INT	YES	ID del registro modificado
Detalle	LONGTEXT	YES	Detalles en JSON o texto descriptivo

4. Consideración de Escalabilidad y Cierre

Consideración Final de Escalabilidad:

Con la incorporación de tablas para la administración de períodos académicos, bitácoras de auditoría, sesiones de usuarios y llaves de vinculación externa Banner/SIU, la base de datos IberomapDB queda lista para el desarrollo ágil de la API Rest y la puesta en marcha de un entorno multi-tenant universitario seguro y robusto.

El motor de base de datos InnoDB garantiza transaccionalidad completa (propiedades ACID), previniendo la inconsistencia de información en el guardado concurrente de múltiples docentes trabajando en la misma acreditación de programa.

Estrategia de Índices de Rendimiento:

Se han definido índices especializados sobre las fechas de vencimiento y de radicación de los registros calificados (IX_RC_VENCIMIENTO y IX_RC_LIMITE_RADICACION) para responder eficientemente a las consultas de alertas tempranas en los dashboards de los líderes de aseguramiento de calidad. Asimismo, se indexaron las búsquedas por token de sesión y claves de formularios dinámicos para mantener tiempos de consulta menores a los 10ms.

5. Diagrama de Modelo Entidad-Relación (MERD)

A continuación se muestra el esquema físico de relaciones del sistema. Se visualiza la estructura de dependencias desde la institución hasta los formularios y anexos cargados:

